PROJECT REPORT

사내결재시스템

과제 계획 보고서

휴가 · 구매 · 생산 재고 요청의 통합 관리

업무 규칙에서 화면·시험·운영 계획까지

이번 보고서에 반영한 내용

직원 권한 및 결재선 / 휴가 차감·복원과 사용 내역
구매·연차 Excel / 생산 재고의 검토·발주·입고
경리 알림 범위 / 화면 가독성과 처리 확인
Windows 단독 시연 / NAS·MariaDB 운영 전환 계획

기능 시안 작성 이후의 최신 결정사항을 통합한 보고서

문서 정보	내용
작성일	2026년 10월 14일
버전	통합 정리본 v1.0
문서 상태	업무 규칙 확정사항 정리 · 실운영 인수 전
적용 기준	사용자 결정사항 / 기존 계획서 / 현재 시안·검증 기록

목차와 보고서 요약

구현한 기능과 향후 운영 준비를 함께 검토할 수 있도록 구성했다.

장	구성	쪽
01	목적과 현황	3
02	시스템 전체 구성	4
03	직원 계정과 권한	5
04	입력 항목과 문서 작성	6
05	결재·반려·취소 규칙	7
06	휴가원 신청과 연차 계산	8
07	직원별 연차 관리와 사용 내역	9
08	구매요청서와 구매 Excel	10
09	생산 재고 요청과 발주·입고	11
10	시스템 내부 알림	12
11	화면 구성과 UI·UX	13
12	연차규정 안내 메뉴	14
13	데이터·예외 처리·접근 통제	15
14	백업·복구와 배포·시연	16
15	완료 기준과 시험 방법	17
16	추진 절차와 미확정 사항	18

읽는 순서

업무 검토: 1~12장 / 데이터·운영 검토: 13~14장
완료 판단과 다음 단계: 15~16장
현재 시안은 기능 검토용이며, 실제 NAS·MariaDB 운영 완료를 뜻하지 않는다.

01 목적과 현황

휴가·구매·재고 요청을 한곳에서 작성하고 처리하여, 문서 전달과 진행 확인에 드는 수고를 줄인다.

1.1 추진 배경

현재 구매 업무는 직원이 요청한 품목을 경리 직원이 Excel로 정리하여 사장님께 구매를 요청하는 방식이다. 새로운 시스템은 문서 작성, 검토·승인, 경리 확인 및 Excel 정리를 연결하여 반복 전달과 수기 취합을 줄이는 것을 목표로 한다.

휴가원은 본인의 잔여 연차를 확인한 뒤 신청하고, 최종 승인 시 연차에 반영하도록 한다. 생산 재고 요청은 부족한 재고를 검토자에게 확인받아 발주 담당자에게 전달하는 별도의 간단한 업무로 운영한다.

1.2 목표와 기대 효과

개선 목표	시스템 제공 내용	기대 효과
진행상황 확인	본인 문서 및 단계별 담당자·처리 일시 표시	구두 문의와 누락 감소
연차 관리	승인 시 차감, 취소 시 복원, 경리 수동 수정	계산 일관성 및 수정 근거 확보
구매 취합	선택한 승인 문서를 Excel로 출력	기존 구매 요청 방식과 연결
재고 발주 전달	검토만 거치는 생산 재고 전용 요청함	생산 재고 업무의 처리 단순화
업무 기록 보존	문서·처리 이력·알림·백업	누가 언제 처리했는지 확인

1.3 적용 범위

구분	내용
사용 대상	생산팀·품질팀·개발팀·영업팀·전략기획팀·인사팀의 전 직원
이용 환경	PC 웹브라우저 / 실운영 서버는 사내 NAS / 실운영 DB는 MariaDB
포함 기능	휴가원, 구매요청서, 생산 재고 요청, 계정·권한, 연차, 알림, 검색, 이력, Excel, 백업·복구
제외 범위	모바일 전용 화면, 외부 메일·메신저 알림, 파일 첨부, 공휴일 달력, 자동 연차 부여·연말 초기화·이월
추가 확인 자료	직원 수, 월 처리 건수, 기존 소요 시간 및 익명화한 실제 완료 문서

> **문서 작성 기준**
>
> 2026년 10월 14일까지의 사용자 결정사항과 현재 시안 소스를 기준으로 정리한다. 과거 계획서보다 이후에 변경된 업무 규칙을 우선 반영한다. 정량적인 개선 목표는 실제 업무 자료 확보 후 설정한다.

02 시스템 전체 구성

계정·기안, 검토·승인, 경리·운영의 세 영역을 연결한다. 생산 재고는 별도의 검토 경로를 사용한다.

2.1 업무 구성

영역	핵심 기능	다음 업무와의 연결
계정·기안	가입 승인, 직원 정보, 권한, 임시저장, 문서 작성	제출 후 지정 검토자에게 전달
검토·승인	검토·최종 승인, 반려·취소, 처리 내역	휴가는 연차 반영 / 구매는 경리 확인 / 재고는 발주 대기
경리·운영	연차 관리, 구매·발주, 수령 확인, Excel, 알림·이력	직원에게 처리 결과 제공 및 기록 보관

휴가원·구매요청서

기안자 → 검토자 → 최종 승인자

생산 재고 요청

요청자 → 검토자 → 발주 담당자

2.2 기술 구성

계층	현재 시안	실운영 목표
화면	HTML · CSS · JavaScript / PC 웹	같은 화면을 사내 PC에서 접속
업무 처리	Python · Django	NAS에서 실행하는 웹 애플리케이션
데이터베이스	SQLite 시연 DB	프로젝트 전용 MariaDB DB
Excel 출력	openpyxl / .xlsx	승인된 구매 문서 및 직원별 연차 현황
실행·배포	개발 서버 및 Windows 단독 시연 패키지	NAS 실행 방식·접속 주소·운영 설정 확정 필요

2.3 현재 상태와 구분

현재는 가상 직원과 예시 문서를 저장하는 기능 시안이 준비되어 있다. 문서 제출·결재, 연차 차감·복원, 물품 상태, 권한, 알림 및 Excel 출력을 시연할 수 있다. 실제 회사 데이터 및 기존 MariaDB에는 연결하지 않았다.

> **실운영 전환**
>
> MariaDB가 NAS에 설치되어 있다는 조건을 활용한다. 기존 DB 설치를 새로 과제로 포함하지 않으며, 프로젝트 전용 DB 연결·동시 처리·서버 운영·백업 복구는 별도로 검증한다. Windows 단독 시연과 사내 공유 운영은 서로 다른 실행 방식이다.

03 직원 계정과 권한

직급·부서 정보와 업무 권한을 분리한다. 관리자 지정에 따라 메뉴를 표시하고 서버에서도 같은 권한을 확인한다.

3.1 가입·직원 관리

회원가입 필수 정보는 성명, 아이디, 비밀번호·확인, 부서, 직급이다. 새 가입자는 관리자 승인 전 업무를 사용할 수 없으며 직원 관리의 "미분류 계정"에 표시한다. admin이 승인하고 부서 분류를 확정하면 해당 부서 탭으로 이동한다.

항목	기준
부서	생산팀 / 품질팀 / 개발팀 / 영업팀 / 전략기획팀 / 인사팀
직급	사원 / 주임 / 대리 / 과장 / 팀장 / 부장 / 이사
직원 표시 순서	이사 → 부장 → 팀장 → 과장 → 대리 → 주임 → 사원. 같은 직급은 이름순
직원 관리 화면	미분류 계정 및 부서별 탭. 가입 승인·활성/비활성·부서·직급·업무 권한 변경
내 계정	현재 비밀번호 확인 후 본인 비밀번호 변경. 변경 후 로그인 상태 유지
비밀번호	4자 이상, 숫자만 입력해도 허용. 초기·임시 비밀번호는 첫 로그인 시 변경

3.2 권한 구성

권한	허용 업무
기본 직원	기안·임시저장·본인 문서·잔여 연차·알림·규정 조회. 지정된 단계의 결재와 본인 수령 확인
연차 관리	직원별 연차 조회·수정·사용 내역·현황 Excel·연차규정 수정
경리 문서 조회	완료 문서함의 휴가원·구매요청서·생산 재고 요청 조회 및 구매 문서 Excel
구매·발주 처리	완료된 구매의 구매 처리, 검토가 끝난 재고의 발주 처리
시스템 관리	가입·직원·권한 관리, 전체·삭제 문서 조회, 대기 담당자 변경, 시안 백업·복구

권한은 함께 부여할 수 있으며 부서나 직급만으로 자동 부여하지 않는다. 경리 직원도 기본 기안 권한을 사용한다. 일반 직원에게 직원별 연차 관리·경리 완료 문서·관리자 메뉴가 보이지 않도록 한다.

> **초기 관리자**
>
> 최초 관리자 아이디는 admin으로 한다. 초기 비밀번호는 설치 단계에서 설정하고 첫 로그인에 변경한다. 계정별 실제 비밀번호는 본 보고서에 기재하지 않는다. 관리자 전체 조회 권한이 모든 문서의 결재·취소 권한을 뜻하지는 않는다.

04 입력 항목과 문서 작성

문서 종류에 따라 필요한 항목만 보여 준다. 한 기안에는 한 품목 또는 한 번의 연속 휴가 기간을 입력한다.

4.1 공통 작성 기준

새 기안에서 문서 종류를 선택한 뒤 내용을 작성하고 결재선을 지정한다. 임시저장 단계에서는 다시 열어 수정할 수 있다. 제출 시 필수값과 결재자 자격을 확인하고, 문서 제목 및 문서번호를 자동 생성한다.

문서	입력 항목	입력 기준
휴가원	연차·오전반차·오후반차·외출, 시작/종료 날짜, 해당 시간, 사유, 검토자·승인자	연차는 연속 기간. 반차·외출은 하루의 시간 구간. 사유 필수
구매요청서	품명, 수량, 개당 가격, 구매 링크, 긴급도, 신청사유, 필요 날짜, 수령자, 검토자·승인자	한 품목만 입력. 수량은 1 이상 정수, 단가는 0원 초과. 사유·필요 날짜는 선택
생산 재고 요청	품명, 수량, 긴급도, 신청사유, 필요 날짜, 수령자, 검토자	가격·총금액·구매 링크·최종 승인자 없음. 사유·필요 날짜는 선택

4.2 결재선 지정

선택 순서

부서 선택 → 부서 내 직원 선택 → 결재선 확인

검토자·승인자는 활성 상태이면서 가입 승인과 부서 분류가 끝난 주임 이상 직원만 선택한다. admin 및 시스템 관리 권한 계정은 제외한다. 기안자 본인도 자격을 만족하면 선택할 수 있다. 같은 사람이 검토자와 승인자여도 두 단계를 각각 처리한다.

4.3 번호·수령자·긴급도

항목	처리 방식
문서번호	제출일별 일련번호: DOC-YYYYMMDD-0001. 예: DOC-20261014-0001
제목	휴가: 종류·성명·기간 / 구매·재고: 문서 유형·성명·품명으로 자동 생성
수령자	구매·재고 요청에서 지정. 지정하지 않으면 기안자 본인을 기본 수령자로 설정
긴급도	일반 / 긴급. 긴급 사유는 필수가 아닌 선택
가격	사무·사내용품만 부가세 포함 단가 입력. 배송비 별도 입력 없음

> **실제 업무 자료**
>
> 기존 Excel을 자동으로 가져오는 기능은 현재 범위에 포함하지 않는다. 기존 서식·시트·열과 완료된 업무 기록의 익명화 사본은 검토 및 비교 시험 자료로 확보한다.

05 결재·반려·취소 규칙

제출된 문서는 내용을 고정하고, 지정된 담당자와 현재 단계에 맞는 처리만 허용한다.

5.1 공통 상태와 처리

상태·행동	처리 규칙
임시저장	기안자만 수정·재열기·제출 가능. 결재 시작 전이며 연차 차감 없음
기안 제출	검토대기로 전환. 이후 내용 수정 불가
검토확인	지정 검토자가 처리. 휴가·구매는 최종승인대기, 재고는 발주대기로 전환
승인확인	휴가·구매의 지정 최종 승인자가 처리. 휴가는 이 시점에 연차 차감
검토 전 삭제	기안자만 가능. 일반 목록에서는 숨기고 관리자 원문·변경 이력 보존
반려	현재 단계 담당자가 반려. 반려함으로 이동하고 사유 기록
복사 재기안	반려·취소 문서를 복사해 새 임시저장 문서 작성. 새 제출 번호 부여

5.2 승인 취소 권한

대상	취소할 수 있는 사람	취소 결과
휴가·구매 검토	검토한 본인 / 최종 승인 전만	취소 상태로 반려함 이동
휴가·구매 최종 승인	최종 승인한 본인만	취소 상태 / 휴가는 차감 연차 복원
생산 재고 검토 완료	검토한 본인만	취소 상태 / 후속 발주·입고 처리 차단
최종 승인 후 검토 취소	허용하지 않음	최종 승인자가 취소해야 함

취소에는 별도의 추가 결재가 필요하지 않다. 실행 전 영향과 사유를 확인하는 팝업을 제공한다. 취소된 구매·재고는 후속 구매·발주·배송·입고 완료를 처리할 수 없다. 이미 진행된 외부 주문의 취소·반품은 시스템 밖에서 담당자가 별도로 처리한다.

5.3 조회와 기록

기안자는 본인 문서와 진행상황을, 검토자·승인자는 자신이 처리한 내역을 확인한다. 경리는 완료 문서함을 사용하며 다른 직원의 취소 문서는 조회 대상에서 제외한다. admin은 전체 문서와 삭제 기록을 확인한다.

> **중복 처리 방지**
>
> 반복 클릭 및 동시 요청에서도 승인·연차 차감·복원·수령 확인은 한 번만 반영한다. 대기 담당자 변경은 관리자만 미처리 단계에 수행하며 사유와 이력을 남긴다. 기존에 완료한 단계의 기록은 유지한다.

06 휴가원 신청과 연차 계산

신청은 허용하되 실제 차감은 최종 승인 시점에 반영한다. 날짜와 시간 중복은 제출 시 확인한다.

6.1 종류별 차감

휴가 종류	입력	차감량
연차	시작일 ~ 종료일의 연속 기간	토·일을 제외한 날짜 수 × 1일
오전·오후 반차	하루의 날짜와 시작·종료 시간	건당 0.5일
외출	하루의 날짜와 시작·종료 시간	건당 0.25일

한 기안에서 10/07~10/09처럼 연속 기간을 선택할 수 있다. 10/07과 10/09처럼 떨어진 날짜를 묶어 신청할 수 없으며 두 기안으로 제출한다. 토요일·일요일은 모두 휴무로 계산에서 제외한다. 공휴일 달력 기능은 제공하지 않으므로 기안자가 공휴일을 피해 작성한다.

6.2 잔여 연차와 차감 시점

연차 반영

제출: 차감 없음 → **검토: 차감 없음** → **최종 승인: 차감**

작성 화면에는 현재 잔여 연차, 신청 차감량, 최종 승인 후 예상 잔여를 함께 표시한다. 잔여가 부족해도 제출할 수 있고, 승인 후 부족한 잔여는 음수로 표시한다. 반차·외출의 차감량은 선택한 시간 길이에 비례하여 바뀌지 않는다.

> **계산 예시**
>
> 현재 잔여 0.5일에서 연차 1일을 최종 승인하면 잔여는 -0.5일이다. 이후 해당 최종 승인을 취소하면 실제 차감한 1일이 복원된다. 작성 중의 예상 잔여는 참고값이며 실제 값은 최종 승인 시 재확인한다.

6.3 날짜·시간 중복 검사

상황	처리
검사 대상	본인의 검토대기·최종승인대기·승인 완료 휴가
겹치는 시간	기존 09:00~12:30에 11:00~13:00 신청: 중복으로 제출 차단
맞닿은 시간	기존 09:00~12:30에 12:30~14:00 신청: 허용
연차와 부분 휴가	연차의 같은 근무일에 반차·외출 신청: 중복으로 차단
검사 제외	임시저장·반려·취소·삭제 문서는 중복 계산에서 제외
취소·연도 경계	최종 승인 취소 시 원래 차감 연도와 금액을 기준으로 한 번만 복원

07 직원별 연차 관리와 사용 내역

경리의 연차 관리 권한으로 직원 현황을 조회·수정하고, 실제 신청 이력과 수동 조정 내역을 구분한다.

7.1 관리 화면과 수정 규칙

직원별 연차 관리에 연도·부서 선택을 제공한다. 직원은 높은 직급순으로 표시하며 총연차·사용연차·잔여연차를 확인할 수 있다. 문서함 목록에는 같은 부서 선택 필터를 넣지 않는다. 결재선의 부서 선택과 관리자 부서 탭은 유지한다.

수정 항목	자동 반영	공통 조건
총연차	사용연차 유지 / 잔여 = 총연차 - 사용연차	수정 사유 입력 및 변경 이력 저장
사용연차	총연차 유지 / 잔여 재계산	급히 사용한 미기안 연차도 수동 반영
잔여연차	총연차 유지 / 사용연차 역산	음수 잔여 허용

> **연말 운영**
>
> 자동 초기화·자동 근속연수 산정·자동 연차 부여·이월은 제공하지 않는다. 경리가 필요한 시점에 직접 수정한다. 연도별 기록은 과거 차감·복원을 추적하기 위한 용도다.

7.2 직원 선택 시 사용 내역

표시 영역	조회 내용
승인된 휴가	선택 연도의 승인된 날짜·시간·종류·차감량·문서번호. 미래 사용 예정 휴가는 예정으로 표시
전체 신청 이력	대기·승인·반려·취소 이력. 임시저장과 삭제는 제외
차감 합계	현재 승인된 휴가의 해당 연도 실제 차감량만 합산
수동 수정 이력	수정한 항목, 이전·이후 값, 사유, 담당자, 수정 시점
문서 상세 연결	해당 문서를 볼 기존 권한이 있는 경우에만 상세 링크 제공

수동 수정 시점은 실제 휴가 사용일이 아니다. 문서 없이 사용한 연차의 날짜를 추정해서 만들지 않는다. 따라서 관리 화면의 사용연차와 승인 문서 차감 합계는 수동 조정에 따라 다를 수 있다.

7.3 Excel 다운로드

선택한 연도·부서에 해당하는 직원 현황을 직급순으로 .xlsx 파일에 저장한다. 출력 항목은 연도, 성명, 부서, 직급, 총연차, 사용연차, 잔여연차다. 0.5·0.25 등 소수 연차와 음수 잔여를 유지한다. 연차 관리 권한을 서버에서 확인하고 다운로드 이력을 남긴다.

08 구매요청서와 구매 Excel

사무·사내용품은 한 품목씩 승인받고, 경리가 선택한 문서를 Excel로 취합하여 기존 구매 요청 업무에 사용한다.

8.1 요청·금액·배송 흐름

품명, 수량, 부가세 포함 개당 가격, 구매 사이트 링크를 입력한다. 총가격은 수량 × 개당 가격으로 즉시 계산한다. 긴급도는 일반·긴급으로 선택하고 신청사유와 필요 날짜는 선택 입력한다. 배송비는 별도로 입력하지 않는다.

> **금액 계산 예시**
>
> 수량 10개 × 개당 가격 1,200원 = 총가격 12,000원. 수량을 3개로 바꾸면 총가격은 3,600원으로 갱신된다. 최종 승인 전에는 구매 처리할 수 없다.

후속 처리

결재완료 → **구매 처리·배송중** → **수령자 배송완료**

구매·발주 처리 권한자가 링크와 금액을 확인하여 구매를 처리한다. 물품을 받은 지정 수령자가 배송완료를 확인한다. 결재 상태와 배송 상태는 별도로 표시한다. 구매 Excel 다운로드는 배송 상태를 변경하지 않는다.

8.2 선택 문서 Excel 다운로드

구성	동작
선택 대상	현재 승인 완료 상태의 사무·사내용품 구매요청서만
문서 선택	행별 체크박스 / 화면에 표시된 행 전체 선택 / 선택 행 강조 및 선택 건수
출력 열	성명 · 품명 · 수량 · 단가 · 총가격 · 신청사유
금액 표시	천 단위 쉼표, 소수점 없는 표시. 예: 111,000.00 → 111,000
실제 데이터	금액은 숫자 셀로 저장하며 내부 값의 정밀도는 유지
제출 검증	빈 선택·다른 종류·미승인·취소·권한 밖의 문서가 포함되면 전체 다운로드 거부
기록	다운로드한 문서와 실행자를 변경 이력에 보관

8.3 수령·취소 예외

수령 확인은 지정 수령자만 가능하며 반복 확인을 막는다. 승인 취소 후에는 경리 완료 문서함에서 제외하고 구매·배송완료 처리를 차단한다. 취소 전 구매·배송 기록은 남기며 실제 쇼핑몰 주문을 자동 취소하지 않는다.

> **기존 업무와의 연결**
>
> Excel 파일은 경리가 승인된 구매 품목을 모아 사장님께 구매를 요청하는 자료로 사용할 수 있다. Excel 작성·다운로드 자체는 최종 승인이나 실제 구매를 대신하지 않는다.

09 생산 재고 요청과 발주·입고

"재고가 부족하므로 발주를 진행해 주세요"라는 요청에 맞춰 금액과 최종 승인 단계를 제거한다.

9.1 전용 요청함과 입력

왼쪽 메뉴에 "생산 재고 요청함"을 제공한다. 자사 제품 사용자 매뉴얼, 제품 보관함 등 생산에 필요한 부족 재고의 품명·수량을 요청한다. 구매요청서와 분리하여 담당자가 발주 대상과 입고 상태를 쉽게 확인하도록 한다.

항목	기준
필수 입력	품명, 1개 이상의 정수 수량, 검토자
추가 입력	일반·긴급, 선택 사유, 필요 날짜, 수령자
제거 항목	개당 가격, 총가격, 구매 사이트 링크, 최종 승인자
기안 단위	한 기안에 한 품목
결재 경로	요청자 → 검토자. 별도의 최종 승인 단계 없음

9.2 상태와 담당자

처리 순서

검토대기 → 검토완료·발주대기 → 발주·입고대기 → 입고완료

상태	담당	처리
검토대기	지정 검토자	내용 확인 후 검토확인 또는 반려
발주대기	구매·발주 처리 권한자	검토가 끝난 요청을 확인하여 발주 처리
발주완료·입고대기	지정 수령자	물품 도착 시 입고완료 확인
입고완료	요청자·담당자	처리 결과와 발주·수령 이력 확인
취소	검토한 본인	검토 취소 가능. 이후 발주·입고 완료 차단

9.3 경리 업무와의 관계

경리의 완료 문서함에는 생산 재고 요청 탭을 유지한다. 검토가 완료된 생산 재고 문서를 확인할 수 있으며 새 문서가 있으면 해당 탭을 주황색으로 표시한다. 경리의 알림함에는 생산 재고 관련 알림을 보내지 않는다.

> **담당자 접근**
>
> 경리 문서 조회 권한이 없어도 구매·발주 처리 권한이 있는 발주 담당자는 완료된 생산 재고 요청함을 사용할 수 있다. 경리 권한이 없는 요청자·검토자·발주 담당자의 필요한 재고 알림은 유지한다.

10 시스템 내부 알림

알림함과 홈의 최근 알림은 기안자의 이름·직급·문서 종류·처리 상태를 함께 보여 준다.

10.1 표시 형식

> **표시 예시**
>
> 홍길동 - 과장 - 휴가원 - 검토대기
> 홍길동 - 과장 - 구매요청서 - 승인완료

상태명은 검토대기, 검토완료, 승인대기, 승인완료, 배송중, 배송완료, 입고대기, 입고완료 등을 사용한다. 반려·취소 사유는 별도 줄로 표시한다. 이름·직급·종류·처리 상태는 알림 생성 시점에 저장하여 이후 문서 상태나 직원 정보 변경으로 과거 알림의 의미가 바뀌지 않도록 한다.

10.2 일반 직원·업무 담당자 수신 기준

발생 시점	기본 수신 대상	표시
기안 제출	지정 검토자	검토대기
검토 완료: 휴가·구매	기안자 / 지정 최종 승인자	검토완료 / 승인대기
최종 승인: 휴가·구매	기안자 / 해당 업무의 완료 확인 대상	승인완료
구매 처리·수령	기안자·수령자 / 업무 담당자	배송중 / 배송완료
재고 검토·발주·수령	기안자·발주 담당자·수령자 중 해당 대상	검토완료 / 입고대기 / 입고완료
반려·취소·담당자 변경	기안자·새 담당자 등 관련 대상	반려·취소·담당자 변경

기안자와 최종 승인자가 같으면 검토완료·승인대기를 한 알림에 함께 표시한다. 실제 수신에는 역할별 제한을 적용하며 경리 수신 기준이 우선한다. 알림을 읽으면 미확인 건수가 줄고, 문서 열기에는 현재 조회 권한을 다시 확인한다.

10.3 경리 수신 제한

문서 관계	경리에게 표시하는 알림
본인 휴가·구매 기안	본인 문서의 진행 알림 유지
다른 직원의 휴가원	승인완료만
다른 직원의 구매요청서	승인완료 및 배송완료만
생산 재고 요청	본인 기안을 포함하여 모든 단계의 알림 제외
다른 직원의 취소 문서	기존 완료 알림도 화면·미확인 건수에서 제외

경리 여부는 경리 문서 조회 권한으로 판단한다. 다른 직원의 검토대기·승인대기·배송중·취소 알림은 경리가 해당 담당자로 지정되어 있어도 표시하지 않는다. 생산 재고를 완료 문서함에서 보는 기능과 알림 제외는 별개로 적용한다.

11 화면 구성과 UI·UX

PC 화면에서 읽기 쉬운 글자, 업무별 메뉴, 단계별 상태, 분명한 처리 결과를 제공한다.

11.1 주요 화면

화면	핵심 내용
홈	본인 잔여 연차, 진행 중 문서 요약, 최근 알림
새 기안·임시저장함	문서 종류별 입력, 예상 연차·금액, 부서→담당자 선택, 저장·제출
내 기안·결재함·승인 내역	본인 기안 진행, 담당 결재 대기, 처리한 문서 확인
문서 상세·반려함	단계별 성명·직급·상태·처리 시각, 이력, 본인 취소, 복사 재기안
직원별 연차 관리	연도·부서 필터, 직급순 현황, 직원별 사용 내역, 수동 수정, Excel
최종 승인 문서함	전체·휴가원·구매요청서·생산 재고 요청 탭, 새 문서 색상, 구매 Excel
생산 재고 요청함	검토 완료 재고의 발주·입고 상태
알림함·연차규정	이름·직급·문서·상태 알림, 사내 연차규정 열람
내 계정·관리자	본인 비밀번호 변경 / 미분류·부서별 직원 관리·권한·전체 문서·백업

11.2 가독성과 처리 피드백

글자 크기는 처음 화면과 확대 화면의 중간 수준으로 조정한다. 현재 시안은 본문 약 14.5px, 입력 약 14px와 어두운 글자색을 사용한다. 단계 상태는 “처리기록 있음” 대신 “검토확인”·“승인확인”으로 표시한다.

확인한 단계에는 녹색 체크와 “내가 확인함”을 표시한다. 버튼 처리 중 중복 클릭을 막고 완료 후 결과 팝업을 보여준다. 삭제·승인 취소·수령 확인 전에는 영향 또는 실행 의사를 확인하는 팝업을 제공한다.

11.3 완료 문서함의 새 문서 표시

> **주황색 표시 규칙**
>
> 기본 탭은 “전체”다. 새 완료 문서가 생기면 전체 탭과 해당 유형 탭의 배경을 주황색으로 강조한다. “새 문서”라는 글자는 붙이지 않는다. 해당 유형 탭을 눌러 확인하면 그 유형만 원래 색으로, 전체 탭을 확인하면 모든 유형을 원래 색으로 되돌린다.

확인 상태는 직원 계정별로 저장한다. 문서함을 처음 열 때 바로 확인 처리하지 않으며, 화면을 보고 있는 동안 새 문서 상태를 갱신한다. 일반 문서 목록은 문서번호·제목·기안자·품명·종류·결재 상태·날짜·물품 상태로 검색·필터한다.

12 연차규정 안내 메뉴

직원은 “연차규정” 메뉴에서 회사가 제공한 표와 규정을 열람한다. 규정은 안내 자료로 관리한다.

12.1 근속기간별 연차 표

근속기간	연차일수	근속기간	연차일수
0~1년	11일	11~12년	20일
1~2년	15일	13~14년	21일
3~4년	16일	15~16년	22일
5~6년	17일	17~18년	23일
7~8년	18일	19~20년	24일
9~10년	19일	21~22년	25일

제공받은 표를 그대로 안내한다. 구간 경계값이나 22년 초과의 연차를 자동 계산하지 않는다. 실제 직원별 총연차는 경리의 수동 관리값을 사용한다.

12.2 잔여 연차·휴가 안내

제공 규정의 잔여 연차 사용 기한은 2026년 12월 31일이다. 잔여 연차 외 휴가의 무급 처리 및 대표이사 사전 허가, 사전 허가 없는 결근과 무단결근 관련 규정도 원문에 따라 안내한다. 이 사용 기한은 자동 연말 초기화를 의미하지 않는다.

잔여 연차와 관계없는 유급휴가 예외	기간·조건
본인의 결혼	5일
배우자의 출산	20일
부모(배우자 포함) 또는 배우자 사망	5일
본인의 조부모·외조부모 사망	3일
배우자의 조부모·외조부모 사망	1일
자녀 또는 자녀 배우자의 사망	3일
형제·자매 사망(배우자 포함)	3일
사전에 대표이사가 연차를 허락한 경우	제공 규정에 따른 안내
국가에서 정한 임시공휴일	선거일 등

> **규정과 자동 처리의 구분**
>
> 위 예외는 규정 열람용이며 경조휴가 자동 면제·자동 일수 부여 기능은 현재 범위에 포함하지 않는다. 일반 연차 신청은 확정된 음수 허용 규칙을 적용한다. 연차 관리 권한자가 규정 내용을 수정하며 수정자·수정일·이력을 남긴다.

13 데이터·예외 처리·접근 통제

문서와 연차의 관계를 보존하고, 화면에 없는 기능을 직접 요청하는 경우에도 권한과 현재 상태를 검사한다.

13.1 보관 데이터

데이터	주요 내용
직원·권한	계정, 성명, 부서, 직급, 가입·활성 상태, 업무 권한
문서·물품 상태	번호·제목·종류·본문·결재자·수령자·단계·처리 시각·배송/입고 상태
연차 원장	직원·연도별 총연차·사용연차, 문서별 실제 차감 연도와 일수
변경 이력	실행자, 대상 문서·직원, 사건, 수정 전후 내용·사유, 시각
알림·탭 확인	알림 생성 당시 정보, 읽음 여부, 계정별 유형 탭 확인 기록
회사 규정	근속기간 안내 표, 규정 원문, 수정자·수정 시점

13.2 예외 처리

상황	처리 기준
빈칸·형식 오류	제출 시 필수값, 날짜·시간 순서, 수량·단가·URL 형식을 검사하고 항목별 안내
중복 휴가	겹치는 신청을 안내하고 제출 차단. 반려·취소·삭제·임시저장은 제외
권한 또는 상태 변경	처리 직전 재검사. 비활성 계정·순서 건너뛰기·타인 취소는 거부
반복·동시 요청	문서·연차를 함께 처리하여 중복 차감·복원 방지
반려·취소·삭제	일반 조회 범위 제한, 관리자 및 이력 보존, 새 문서로 복사 가능
Excel 선택 오류	허용되지 않은 문서가 섞이면 전체 거부. 입력 문자는 수식이 아닌 텍스트로 저장
백업·복구 실패	실패 안내 및 관리자 확인. 복구 전 현재 데이터 백업

13.3 접근과 운영 설정

비밀번호는 평문이 아닌 해시로 저장한다. 로그인·직원 활성 상태·업무 권한·문서 관련자를 서버에서 확인한다. 상태 변경과 다운로드 요청에는 위조 요청 방지 기능을 적용한다. 업무 이력은 일반 직원이 임의 수정·삭제할 수 없도록 한다.

실운영 DB 계정과 접속 설정은 소스 및 보고서에 저장하지 않고 실행 환경에서 관리한다. 사내 접속 주소, HTTPS, 서비스 계정, 백업 접근권한, 문서·이력 보관 기간은 NAS 운영 단계에서 확정한다.

> **자료 사용**
>
> 현재 시안은 가상 직원과 예시 문서를 사용한다. 실제 시험은 개인정보와 회사의 민감한 내용을 제거하거나 바꾼 사본으로 수행한다. 퇴사자 관련 별도 자동 처리 기능과 사후 휴가 기안은 이번 범위에서 다루지 않는다.

14 백업·복구와 배포·시연

시안은 간단히 실행할 수 있게 제공하고, 실운영은 별도의 백업 정책과 복구 시험을 거쳐 NAS에 연결한다.

14.1 확정한 백업 운영 권고안

항목	운영 계획	현재 상태
자동 백업	매일 업무 종료 후 MariaDB 데이터와 설정 백업	NAS 예약 작업 연결 전
보관 기간	일별 30일 / 월별 12개월	정책 확정, 자동 보관 미구현
보관 위치	NAS 저장 + NAS 외부의 별도 장치에 복사	장치·경로·접근권한 결정 필요
복구 절차	서비스 중지 → 현재 데이터 백업 → 복원 → 검증 → 재시작	MariaDB 실복구 시험 전
점검	구축 시 최초 복구 시험, 이후 분기별 점검 권고	운영 담당자·일정 확정 필요
시안 기능	관리자 SQLite 수동 백업·복구, 복구 전 현재 DB 보존	현재 시안 제공

복구하면 백업 시점 이후 변경 내용이 사라질 수 있으므로 복구 범위와 날짜를 확인한다. “백업 파일이 존재함”만으로 복구 가능하다고 판단하지 않고 문서·연차·이력·권한을 실제로 복원하여 비교한다.

14.2 Windows 단독 시연

실행 순서

ZIP 다운로드 → **폴더 전체 압축 해제** → **CompanyApproval.exe 실행**

Windows 64비트 PC에서 시스템 Python을 설치하지 않고 실행하는 패키지를 제공한다. 실행에 필요한 구성요소가 폴더에 포함되므로 EXE만 떼어 복사하지 않고 폴더 전체를 옮긴다. 첫 실행에 초기 계정 비밀번호를 설정하고 admin은 첫 로그인에 변경한다.

기존 시안 계정·문서를 유지하려면 실행 전 데이터 폴더 var를 EXE 옆으로 함께 복사한다. 복사한 PC의 데이터는 독립적이며 다른 PC와 자동 동기화하지 않는다. 현재 자료는 시연용이며 실운영 회사 데이터와 연결되어 있지 않다.

14.3 NAS 실운영 전환

프로젝트 전용 MariaDB 연결, NAS의 Python·Django 실행 방식, 서비스 시작·재시작, 사내 접속·HTTPS, 백업 예약·별도 복사 및 복구 시험을 순서대로 확인한다. 다수 PC가 하나의 NAS 서버에 접속하여 같은 데이터베이스를 사용하는 것이 최종 운영 목표다.

> **검증 한계**
>
> 현재 기능 및 단독 실행은 개발 환경과 Wine 환경에서 확인했다. 실제 대상 Windows PC와 NAS·MariaDB에서의 운영 검증은 남아 있다. Windows 단독 시연용 개발 서버를 실운영 서버 구성으로 확정하지 않는다.

15 완료 기준과 시험 방법

기능 시안의 검증 결과와 실운영 인수 기준을 나누고, 계산·권한·예외가 실제 업무 결과와 일치하는지 확인한다.

15.1 부분별 완료 기준

영역	완료 판단 기준
계정·권한	가입 승인·분류·비활성화·본인 비밀번호 변경·메뉴 및 직접 접근 제한 정상
기안·결재	임시저장, 번호, 자격별 결재선, 제출 후 수정 차단, 단계·반려·본인 취소 정상
휴가·연차	주말 제외·시간 중복·고정 차감·음수·연도별 복원·수동 조정 정상
구매·재고	한 품목, 구매 금액·링크·배송, 재고의 가격/승인자 제거·발주/입고 정상
Excel·조회	구매 선택 내보내기·정수 금액 표시, 연차 부서별 현황·직원별 이력 정상
알림·UI	알림 형식·경리 제한, 주황색 탭 확인, 본인 처리 표시·팝업 정상
운영 인수	실제 NAS·MariaDB 연결, 동시 처리, 백업·외부 복사·복구 및 담당자 확인

15.2 핵심 비교 시험

시험 시나리오	기대 결과
잔여 0.5일 → 연차 1일 승인·취소	승인 후 -0.5일 / 취소 후 원래 0.5일 / 중복 복원 없음
09:00~12:30과 겹치는 시간 신청	겹침은 차단, 12:30 시작처럼 맞닿음은 허용
admin·사원을 결재자로 직접 요청	화면 선택 제외 및 서버 거부
본인 검토·최종 승인	자격 만족 시 선택 가능 / 각 단계는 별도 클릭
취소된 구매 선택 또는 수령 확인	Excel 다운로드·수령 완료 차단
경리의 타인 완료·재고 알림	휴가·구매 승인완료와 구매 배송완료만 / 재고 전부 제외
연차 수동 수정 및 Excel 출력	사유·이력 저장 / 소수·음수 보존 / 부서·직급순 일치

15.3 현재 검증과 남은 시험

기존 기능 시험 54건이 통과했다. Windows용 실행 구성의 시험 로그도 54건 통과로 확인되며 Chromium 브라우저에서 주요 화면·권한·Excel·이력 흐름을 검증했다. Windows 실행 검증은 Wine을 사용한 결과이며 실제 Windows PC 시험과 구분한다.

실제 업무 인수 시험은 담당자와 익명화된 완료 기록·과거 오류 사례를 비교한다. 결과는 통과·실패·보류·미실행으로 나누어 기록한다. 현재 보고서 작성 과정에서 기능 시험을 다시 실행하지 않았으며, NAS·MariaDB 복구 및 실제 직원 사용성 시험은 아직 수행하지 않았다.

16 추진 절차와 미확정 사항

업무 범위는 본 보고서로 정리하고, 남은 운영 조건은 배포와 인수 단계에서 담당자와 확정한다.

16.1 다음 단계

단계	수행 내용	결과물·완료 조건
1. 보고서 검토	사용자·경리·발주 담당자와 규칙 확인	결정사항 및 수정 목록
2. 실제 PC 시연	Windows EXE 실행, 직원별 메뉴·업무 흐름 확인	대상 PC 실행 및 사용성 기록
3. 운영 연결	NAS 실행·MariaDB·접속·운영 설정 구성	사내 PC에서 공통 DB 사용
4. 시험·보완	익명화 업무 자료, 동시 처리, 취소·Excel·알림 비교	결과표 및 실패 항목 보완
5. 백업·인수	자동 백업·외부 복사·실제 복구·담당자 교육	복구 시험 및 운영 인수 기록

현재 기능 시안과 단독 실행 패키지는 준비된 상태다. 남은 단계의 시작·완료 날짜와 담당자 성명은 실제 일정 협의 후 작성한다. 본 문서는 임의의 납기나 담당자 배정을 확정하지 않는다.

16.2 남은 확인 사항

미확정 항목	확인할 역할	확인 시점
직원 수·처리 건수·업무 시간·정량 개선 목표	과제 책임자·업무 담당자	업무 인수 시험 전
NAS 실행 방식·사내 주소·HTTPS·운영 계정	NAS 운영 담당자·개발 담당자	실운영 연결 전
MariaDB 프로젝트 DB·호환 버전·동시성	NAS·DB 운영 담당자	운영 연결·시험
백업 시간·외부 장치·저장 경로·접근권한	admin·NAS 운영 담당자	자동 백업 구성 전
문서·변경 이력 보관 기간	과제 책임자·admin	운영 인수 전
실제 서식·완료 기록·오류 사례·인수 확인자	경리·발주 담당자·과제 책임자	시험 전
최종 일정·역할 분담·사용자 교육	과제 책임자·개발 담당자	진행 단계 협의

16.3 문서 관리와 근거

계획서 작성 방법 PDF의 목적·입력·처리 규칙·예외·완료 기준·시험·미확정 항목을 참고했다. 사용자가 제공한 기존 계획서, 이후 대화에서 확정한 변경사항, 현재 소스와 검증 기록을 함께 반영했다. 참고 자료의 안내와 현재 구현 결과는 구분한다.

> **검토 기록**
>
> 과제 책임자: _____ 업무 검토자: _____
> 개발 담당자: _____ 검토일: _____
> 문서 및 결정사항은 날짜가 있는 파일로 보관하고, 검토 시 변경내용을 기록한다.